

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор Emacs

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Текстовый редактор Emacs».

Рассмотрены создание и редактирование файла, базовые операции редактирования текста, управление буферами и окнами, а также режимы поиска в редакторе Emacs.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Создание и редактирование файла	11
4.2	Перемещение курсора	11
4.3	Управление буферами и окнами	11
4.4	Поиск текста	12
5	Результаты	14
6	Обсуждение результатов	15
7	Заключение	16
	Ответы на контрольные вопросы	17
	Список литературы	19

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Создание и редактирование файла в Emacs	12
4.2	Работа с буферами и разделением окон	12
4.3	Разделение фрейма на несколько окон	13
4.4	Поиск текста и режим ossur	13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Emacs — один из старейших и наиболее функциональных текстовых редакторов, широко применяемый как для редактирования текста, так и для программирования и администрирования систем в среде Linux. Несмотря на нетипичную для новичка модель взаимодействия (собственная терминология, обилие комбинаций клавиш), владение базовыми приёмами работы в Emacs остаётся востребованным навыком, особенно при работе в окружениях без графического интерфейса.

1.2 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1.3 Задачи

- создать и сохранить файл скрипта с помощью Emacs;
- освоить базовые операции редактирования текста (вырезание, вставка, копирование, отмена действия);
- освоить выделение текстовой области и операции с ней;
- освоить команды перемещения курсора;
- освоить управление буферами Emacs;

- освоить разделение фрейма на несколько окон;
- освоить режимы поиска текста, поиска с заменой и режим `oscur`.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является текстовый редактор Emacs. Предметом исследования выступает процесс редактирования текстовых файлов, управления буферами и окнами, а также поиска текста средствами Emacs.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём непосредственного взаимодействия с редактором Emacs в среде Linux.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

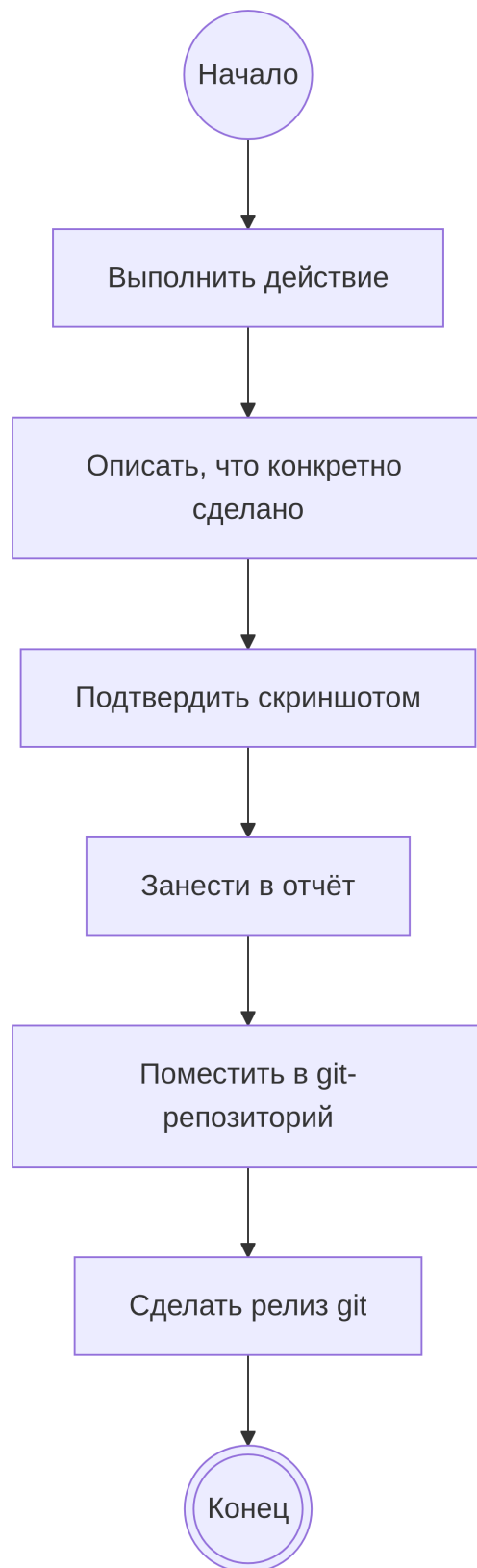


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Emacs — расширяемый текстовый редактор, значительная часть функциональности которого реализована на встроенном языке Emacs Lisp [1]. В терминологии Emacs открытый текст (файла или нет) хранится в **буфере** — области памяти, независимой от экранного представления; **окно** — это прямоугольная область экрана, в которой отображается содержимое буфера; а **фрейм** объединяет одно или несколько окон в пределах одного графического окна или терминальной сессии. Один и тот же буфер может одновременно отображаться в нескольких окнах.

Для вырезания и вставки текста Emacs использует механизм **kill-ring** — кольцевой буфер обмена, в который помещается вырезанный или скопированный текст и из которого он впоследствии вставляется; это отличает Emacs от редакторов с единственным системным буфером обмена. Выделение области текста выполняется через установку **точки** (текущей позиции курсора) и **метки** (второй границы выделения), между которыми определяется активная область.

Команды Emacs традиционно обозначаются сочетаниями с префиксами C- (Control) и M- (Meta, обычно клавиша Alt). Например, C-x C-f открывает файл, а M-w копирует выделенную область в kill-ring. Такая система обозначений позволяет компактно записывать даже сложные многоклавишные команды.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались операционная система семейства Linux и текстовый редактор **Emacs**.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание и редактирование файла

Файл lab07.sh был создан командой C-x C-f. Текст скрипта был набран и сохранён командой C-x C-s.

Были отработаны базовые операции редактирования: строка была вырезана командой C-k и вставлена в конец файла командой C-y. Область текста была выделена командой C-space, скопирована в kill-ring командой M-w, вставлена в конец файла, после чего вырезана командой C-w. Последнее действие было отменено командой C-/.

4.2 Перемещение курсора

Были отработаны команды перемещения курсора: C-a — переход в начало строки, C-e — переход в конец строки, M-< — переход в начало буфера, M-> — переход в конец буфера.

4.3 Управление буферами и окнами

Список открытых буферов был выведен командой C-x C-b, переключение между буферами выполнено командой C-x b, окно закрыто командой C-x 0.

Далее фрейм был разделён на 4 части: сначала командой C-x 3 (разделение по вертикали), затем каждое из полученных окон было дополнительно разделено

командой C-x 2 (разделение по горизонтали), и в каждом из четырёх окон был открыт отдельный буфер.

4.4 Поиск текста

В завершение были протестированы режимы поиска: инкрементальный поиск слов в тексте командой C-S, поиск с заменой командой M-%, а также режим `occu`, вызываемый командой M-S O. В отличие от обычного поиска, режим `occu` отображает все найденные совпадающие строки сразу в отдельном буфере, что удобно для быстрого просмотра всех вхождений искомого текста по файлу.

Выполненные действия зафиксированы на рис. 4.1 – рис. 4.4.

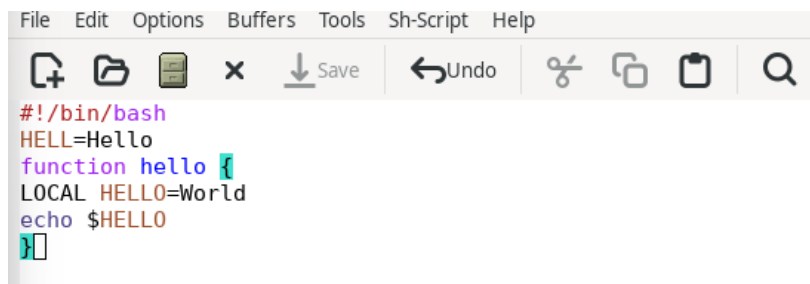


Рисунок 4.1: Создание и редактирование файла в Emacs

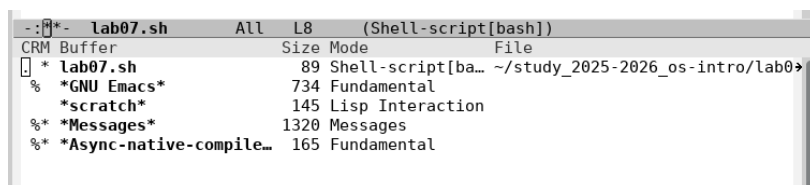


Рисунок 4.2: Работа с буферами и разделением окон

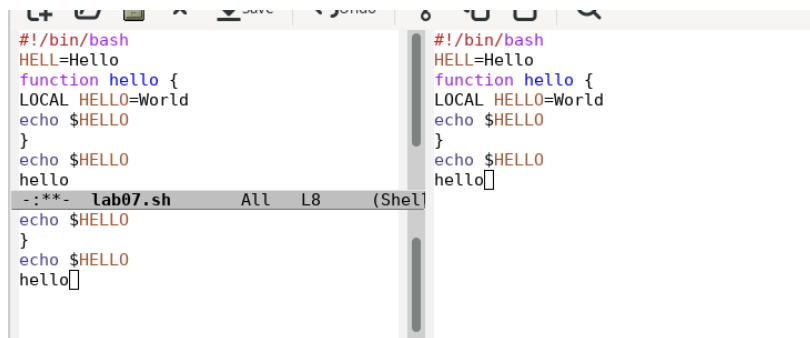


Рисунок 4.3: Разделение фрейма на несколько окон

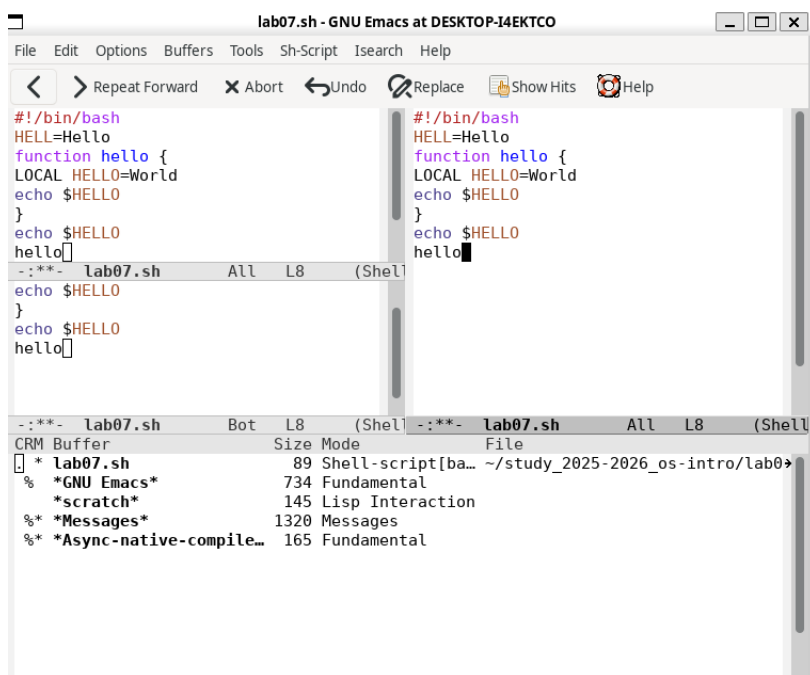


Рисунок 4.4: Поиск текста и режим осци

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- создан и отредактирован файл скрипта в Emacs;
- отработаны операции вырезания, вставки, копирования и отмены действия;
- освоены команды перемещения курсора в пределах строки и буфера;
- изучено управление буферами и переключение между ними;
- выполнено разделение фрейма на несколько окон с отдельными буферами в каждом;
- опробованы режимы поиска, поиска с заменой и режим `oscur`.

6 Обсуждение результатов

Модель буферов и kill-ring в Emacs отличается от более привычной модели «один файл — одно окно — один системный буфер обмена», используемой в большинстве простых текстовых редакторов. Такая организация позволяет одновременно держать открытыми множество файлов и фрагментов текста, свободно перемещая содержимое между ними без обращения к системному буферу обмена. Режим `oscur`, показывающий все совпадения поиска в отдельном буфере, демонстрирует характерный для Emacs подход — представлять результаты операции как ещё один редактируемый буфер, а не как отдельное модальное окно.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с текстовым редактором Emacs: создание и редактирование файлов, базовые операции редактирования текста, перемещение курсора, управление буферами и окнами, а также использование различных режимов поиска.

Поставленная цель работы достигнута.

Ответы на контрольные вопросы

1. Краткая характеристика редактора Emacs

Emacs — мощный многофункциональный текстовый редактор, написанный на языке Lisp. Поддерживает множество режимов редактирования, расширений и настроек. Используется не только для редактирования текста, но и для программирования и управления файлами.

2. Что делает Emacs сложным для новичка

Большое количество комбинаций клавиш, непривычные термины (буфер, фрейм, минибуфер), отсутствие привычного интерфейса и необходимость запоминать множество горячих клавиш.

3. Буфер и окно в терминологии Emacs

Буфер — область памяти, содержащая текст файла или другую информацию, не обязательно привязанную к файлу. Окно — прямоугольная область экрана, отображающая содержимое буфера.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов

Да, количество открытых буферов не ограничено. Переключаться между ними можно с помощью C-x b.

5. Буферы по умолчанию при запуске Emacs

- `*scratch*` — буфер для временных заметок;
- `*Messages*` — буфер с системными сообщениями.

6. Как ввести комбинации C-c | и C-c C-|

- C-c | — нажать Ctrl+C, отпустить, затем нажать |;
- C-c C-| — нажать Ctrl+C, отпустить, затем нажать Ctrl+|.

7. Как разделить текущее окно на две части

- По горизонтали: C-x 2;
- По вертикали: C-x 3.

8. В каком файле хранятся настройки Emacs

~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.

9. Функция клавиши и можно ли её переназначить

В Emacs каждая клавиша выполняет определённую функцию. Да, любую клавишу можно переназначить с помощью команды `global-set-key` в файле настроек ~/.emacs.

10. Какой редактор удобнее — vi или Emacs

Для новичка vi может показаться проще из-за меньшего количества команд и более чёткого разделения режимов. Emacs более мощный и гибкий, но требует больше времени для освоения.

Список литературы

1. *Free Software Foundation*. GNU Emacs Manual. — URL: https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/ (visited on 10/03/2026).